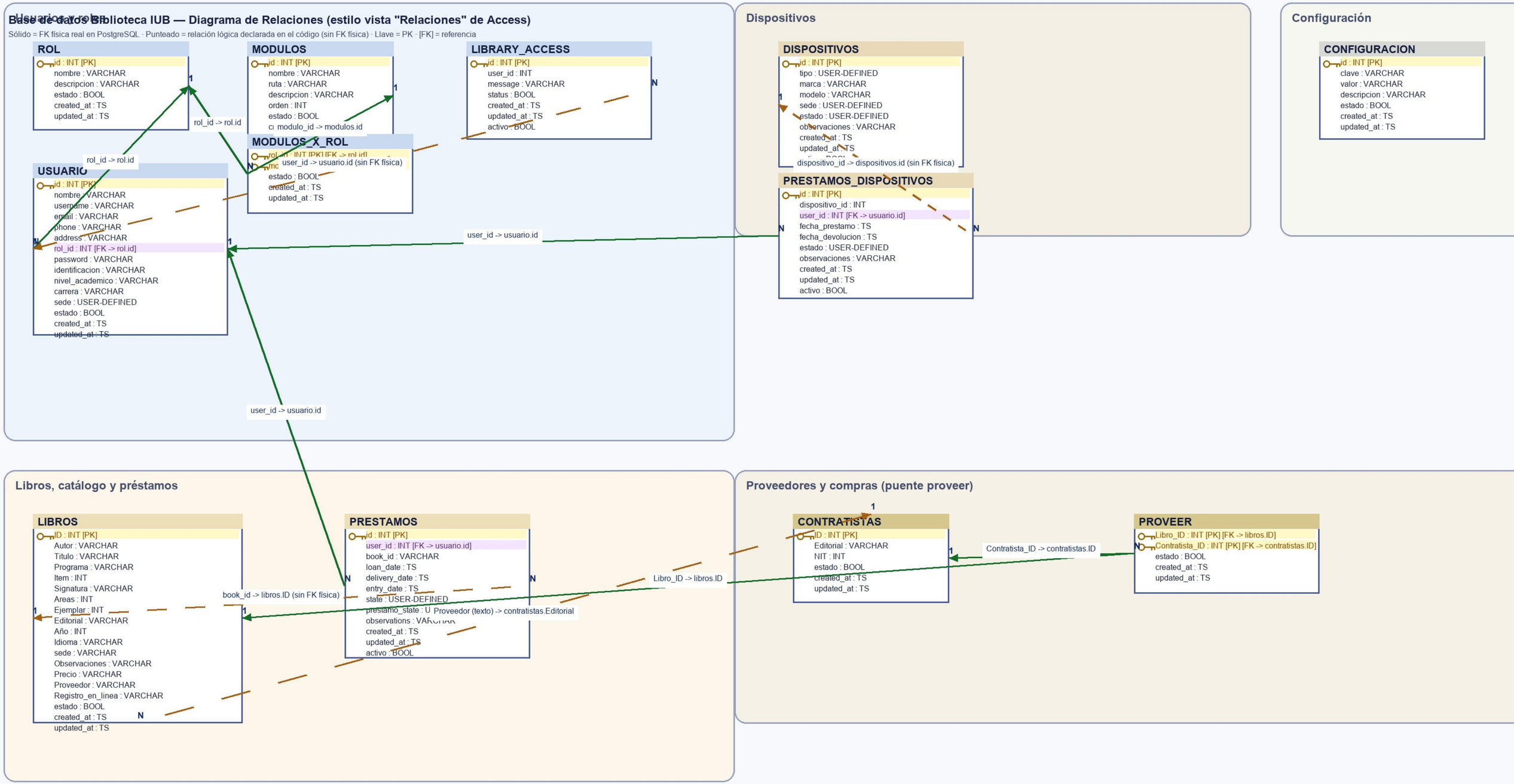

Base de datos Biblioteca IUB — Diagrama de Relaciones (estilo vista "Relaciones" de Access)
Sólido = FK física real en PostgreSQL · Punteado = relación lógica declarada en el código (sin FK física) · Llave = PK · [FK] = referencia
Usuarios y roles
ROL
id : INT [PK]
nombre : VARCHAR
descripcion : VARCHAR
estado : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
MODULOS
id : INT [PK]
nombre : VARCHAR
ruta : VARCHAR
descripcion : VARCHAR
orden : INT
estado : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
LIBRARY_ACCESS
id : INT [PK]
user_id : INT
message : VARCHAR
status : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
activo : BOOL
MODULOS_X_ROL
rol_id : INT [PK] [FK -> rol.id]
estado : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
USUARIO
id : INT [PK]
nombre : VARCHAR
username : VARCHAR
email : VARCHAR
phone : VARCHAR
address : VARCHAR
rol_id : INT [FK -> rol.id]
password : VARCHAR
identificacion : VARCHAR
nivel_academico : VARCHAR
carrera : VARCHAR
sede : USER-DEFINED
estado : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
rol_id -> rol.id
modulo_id -> modulos.id
user_id -> usuario.id (sin FK física)
user_id -> usuario.id
user_id -> usuario.id
Dispositivos
DISPOSITIVOS
id : INT [PK]
tipo : USER-DEFINED
marca : VARCHAR
modelo : VARCHAR
sede : USER-DEFINED
estado : USER-DEFINED
observaciones : VARCHAR
created_at : TS
updated_at : TS
dispositivo_id -> dispositivos.id (sin FK física)
PRESTAMOS_DISPOSITIVOS
id : INT [PK]
dispositivo_id : INT
user_id : INT [FK -> usuario.id]
fecha_prestamo : TS
fecha_devolucion : TS
estado : USER-DEFINED
observaciones : VARCHAR
created_at : TS
updated_at : TS
activo : BOOL
Configuración
CONFIGURACION
id : INT [PK]
clave : VARCHAR
valor : VARCHAR
descripcion : VARCHAR
estado : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
Libros, catálogo y préstamos
LIBROS
ID : INT [PK]
Autor : VARCHAR
Titulo : VARCHAR
Programa : VARCHAR
Item : INT
Signatura : VARCHAR
Areas : INT
Ejemplar : INT
Editorial : VARCHAR
Año : INT
Idioma : VARCHAR
sede : VARCHAR
Observaciones : VARCHAR
Precio : VARCHAR
Proveedor : VARCHAR
Registro_en_linea : VARCHAR
estado : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
PRESTAMOS
id : INT [PK]
user_id : INT [FK -> usuario.id]
book_id : VARCHAR
loan_date : TS
delivery_date : TS
entry_date : TS
state : USER-DEFINED
prestamo_state : U
observations : VARCHAR
created_at : TS
updated_at : TS
activo : BOOL
book_id -> libros.ID (sin FK física)
Libro_ID -> libros.ID
Proveedor (texto) -> contratistas.Editorial
Proveedores y compras (puente proveer)
CONTRATISTAS
ID : INT [PK]
Editorial : VARCHAR
NIT : INT
estado : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
PROVEER
Libro_ID : INT [PK] [FK -> libros.ID]
Contratista_ID : INT [PK] [FK -> contratistas.ID]
estado : BOOL
created_at : TS
updated_at : TS
Contratista_ID -> contratistas.ID